第　364　問

≪解答≫

(1) $y = f(x) = x^2 - 2x - 1 = (x-1)^2 - 2$ は頂点を $(1, -2)$ とする下に凸の放物線である. したがって、軸 $x = 1$ に注目して場合分けして考える.

(i) $a \leqq b \leqq 1$ のとき

$max = f(a) = a^2 - 2a - 1,\ min = f(b) = b^2 - 2b - 1$ ゆえ、

$$\begin{aligned} f(a) - f(b) &= b - a \\ (a^2 - 2a - 1) - (b^2 - 2b - 1) &= b - a \\ a^2 - a - b^2 + b &= 0 \\ \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 - \left(b - \frac{1}{2}\right)^2 &= 0 \\ b &= \frac{1}{2} \pm \left(a - \frac{1}{2}\right) \\ b &= 1 - a\ (a \leqq b \leqq 1 \text{より}) \end{aligned}$$

またこのとき、

$$\begin{aligned} & a \leqq b \leqq 1 \\ & a \leqq 1 - a \leqq 1 \\ & a \leqq 1 - a \ \cap\ 1 - a \leqq 1 \\ & a \leqq \frac{1}{2} \ \cap\ a \geqq 0 \\ & 0 \leqq a \leqq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(ii) $b \geqq 1$ かつ $1 - a \geqq b - 1$、つまり $1 \leqq b \leqq 2 - a$ のとき、

$max = f(a) = a^2 - 2a - 1,\ min = f(1) = -2$ ゆえ、

$$\begin{aligned} f(a) - f(1) &= b - a \\ (a^2 - 2a - 1) - (-2) &= b - a \\ b &= a^2 - a + 1 \\ b &= \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

またこのとき、

$$
\begin{aligned}
1 \leqq b &\leqq 2-a \\
1 \leqq a^2-a+1 &\leqq 2-a \\
\{1 \leqq a^2-a+1\} &\cap \{a^2-a+1 \leqq 2-a\} \\
\{a(a-1) \geqq 0\} &\cap \{a^2 \leqq 1\} \\
\{a \leqq 0 \cup a \geqq 1\} &\cap \{1 \leqq a \leqq 1\} \\
-1 &\leqq a \leqq 0
\end{aligned}
$$

(iii) $a \leqq 1$ かつ $1-a \leqq b-1$、つまり $2-b \leqq a \leqq 1$ のとき、
$max = f(b) = b^2-2b-1,\ min = f(1) = -2$ ゆえ、

$$
\begin{aligned}
f(b)-f(1) &= b-a \\
(b^2-2b-1)-(-2) &= b-a \\
a &= -b^2+3b-1 \\
a &= -\left(b-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{5}{4}
\end{aligned}
$$

またこのとき、

$$
\begin{aligned}
2-b &\leqq a \leqq 1 \\
2-b &\leqq -b^2+3b-1 \leqq 1 \\
\{2-b &\leqq -b^2+3b-1\} \cap \{-b^2+3b-1 \leqq 1\} \\
\{b^2-4b+3 &\leqq 0\} \cap \{b^2-3b+2 \geqq 0\} \\
\{(b-1)(b-3) &\leqq 0\} \cap \{(b-1)(b-2) \geqq 0\} \\
\{1 \leqq b &\leqq 3\} \cap \{b \leqq 1 \cup b \geqq 2\} \\
2 &\leqq b \leqq 3
\end{aligned}
$$

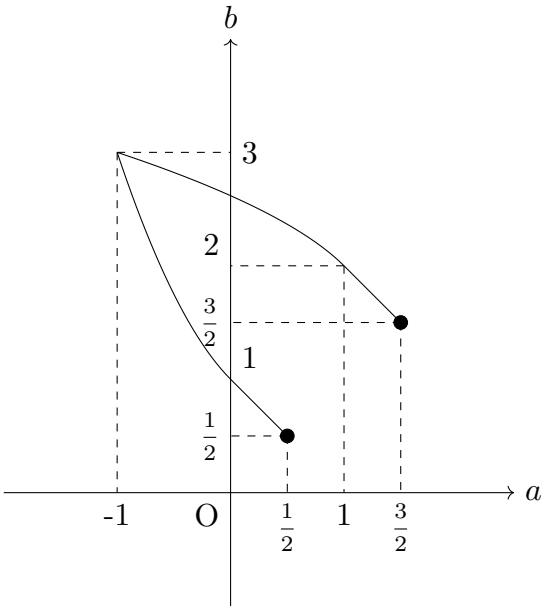
(iv) $1 \leqq a \leqq b$ のとき、
$max = f(b) = b^2-2b-1,\ min = f(a) = a^2-2a-1$ ゆえ、

$$
\begin{aligned}
f(b)-f(a) &= b-a \\
(b^2-2b-1)-(a^2-2a-1) &= b-a \\
(b+a)(b-a)-2(b-a) &= b-a \\
(b+a)-2 &= 1 \ (b \geqq a \text{ ゆえ } b \neq a) \\
b &= -a+3
\end{aligned}
$$

またこのとき、

$$
\begin{aligned}
1 &\leqq a < b \\
1 &\leqq a < -a+3 \\
\{a \geqq 1\} &\cap \{a < -a+3\} \\
\{a \geqq 1\} &\cap \{a < \frac{3}{2}\} \\
1 &\leqq a < \frac{3}{2}
\end{aligned}
$$

以上、(i)〜(iv) をまとめて図示すると以下の通りとなる



(2) L を x 軸方向 y 軸方向ともに -1 だけ平行移動させて考える. このとき、L の曲線部に注目するとその 2 つの式は

$$
\begin{aligned}
b &= \left(a+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \\
a &= -\left(b-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}
\end{aligned}
$$

と表せる. さらに y 軸に対象な図形を考えるとその式は

$$b = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$
$$a = \left(b - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

となる. ここで上の式は a と b を入れ替えれば下の式と一致するため、$y = x$ について対称である. 定義域と値域が等しいことから長さも等しいので、曲線 L の 2 つの曲線部分の長さは等しい.

したがって、求める長さは

$$\begin{aligned} L &= 2\int_{-1}^{0} \sqrt{1 + \left(\frac{db}{da}\right)^2} da + 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 2\int_{-1}^{0} \sqrt{1 + (2a-1)^2} da + \sqrt{2} ...(①) \end{aligned}$$

ここで $a = \dfrac{1 + \tan\theta}{2}$ とおくと、a が $-1 \to 0$ のとき θ は $\alpha \to -\dfrac{\pi}{4}$ となる (ただし、α は $\tan\alpha = -3$ を満たす). さらに $\dfrac{da}{dt} = \dfrac{1}{2\cos^2\theta}$ なので、

$$\begin{aligned} L &= 2\int_{\alpha}^{-\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \tan^2\theta} \times \frac{1}{2\cos^2\theta} d\theta + \sqrt{2} \\ &= \int_{\alpha}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^3\theta} d\theta + \sqrt{2} \\ &= \int_{\alpha}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{\cos\theta}{\cos^4\theta} d\theta + \sqrt{2} \\ &= \int_{\alpha}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{\cos\theta}{(1 - \sin^2\theta)^2} d\theta + \sqrt{2} \\ &= \int_{\alpha}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{\cos\theta}{(1 - \sin^2\theta)^2} d\theta + \sqrt{2} \end{aligned}$$

と式変形できる.

さらに $t = \sin\theta$ とおくと、t は $-\dfrac{3}{\sqrt{10}} \to -\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ であり、$\dfrac{d\theta}{dt} = \dfrac{1}{\cos\theta}$ とな

るので、

$$
\begin{aligned}
L &= \int_{-\frac{3}{\sqrt{10}}}^{-\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{(1-t^2)^2}dt + \sqrt{2} \\
&= \frac{1}{4}\int_{-\frac{3}{\sqrt{10}}}^{-\frac{1}{\sqrt{2}}} \left(\frac{1}{(1+t)^2} + \frac{1}{1+t} + \frac{1}{(1-t)^2} + \frac{1}{1-t} \right) dt + \sqrt{2} \\
&= \frac{1}{4}\left[-\frac{1}{1+t} + \log(1+t) + \frac{1}{1-t} - \log(1-t) \right]_{-\frac{3}{\sqrt{10}}}^{-\frac{1}{\sqrt{2}}} + \sqrt{2} \\
&= \frac{1}{4}\left[\frac{2t}{1-t^2} + \log\frac{1+t}{1-t} \right]_{-\frac{3}{\sqrt{10}}}^{-\frac{1}{\sqrt{2}}} + \sqrt{2} \\
&= \frac{1}{4}\left(-2\sqrt{2} + 2\log(\sqrt{2}-1) + 6\sqrt{10} - 2\log(\sqrt{10}-3) \right) + \sqrt{2} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3\sqrt{10}}{2} + \frac{1}{2}\log(-\sqrt{10} + 2\sqrt{5} + 3\sqrt{2} - 3)
\end{aligned}
$$